
Pregunta

Considera la funció $f(x) = x^3 - 4x$.

- a) (0,75 punts) Troba els punts on la gràfica de f talla l'eix X , i una primitiva de f .

Solució. $x^3 - 4x = x(x - 2)(x + 2) = 0$: talla l'eix a $x = -2$, $x = 0$ i $x = 2$. Una primitiva és $F(x) = \frac{x^4}{4} - 2x^2$.

- b) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió tancada per la gràfica de f i l'eix X .

Solució. Hi ha dues regions, $[-2, 0]$ i $[0, 2]$, i cal integrar-les per separat:

$$\left| \int_{-2}^0 f(x) dx \right| + \left| \int_0^2 f(x) dx \right| = |F(0) - F(-2)| + |F(2) - F(0)| = |0 - (4 - 8)| + |(4 - 8) - 0| = 4 + 4 = 8.$$

L'àrea és de 8 unitats quadrades.

- c) (0,75 punts) Calcula l'àrea de la regió tancada per la paràbola $y = -x^2 + 4$ i l'eix X .

Solució. Talla l'eix a $x = \pm 2$, i entre aquests valors és positiva: $\int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 4x \right]_{-2}^2 = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3} \right) = \frac{32}{3}$ unitats quadrades.